



Física III (CF 2B1 – A, B)

Práctica dirigida 2

Problema 1. Una varilla homogénea, aislante, rígida, de longitud L y masa M , tiene en sus extremos dos cargas $+q$ y $-q$. Se cuelga la varilla de un hilo sujeto a su punto medio y se coloca en un campo eléctrico uniforme horizontal de módulo E . Calcule el período del movimiento que resulta al desplazar la varilla de su posición de equilibrio un ángulo muy pequeño alrededor del eje que contiene al hilo.

Problema 2. Un dipolo eléctrico de cargas $+q$ y $-q$ y longitud L se coloca alineado paralelamente a un campo eléctrico a lo largo del eje OX . El campo no es uniforme y varía linealmente según $dE/dx = k$, con k constante. Determine la fuerza que actúa sobre el dipolo.

Problema 3. Haciendo uso de la ley de Gauss, determine la intensidad del campo eléctrico en todo el espacio:

- (a) de un hilo infinito cargado uniformemente con densidad lineal λ ;
- (b) de un cilindro infinito de radio a cargado uniformemente con densidad volúmica ρ ;
- (c) de una lámina infinita de grosor h cargada uniformemente con densidad volúmica ρ .

En cada caso, trace una gráfica de la dependencia entre la intensidad del campo eléctrico y la distancia característica del problema.

Problema 4. Halle la intensidad de campo eléctrico de una carga distribuida, cuya densidad volúmica es:

- (a) inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r hasta el punto O : $\rho(r) = \rho_0(r_0/r)^2$;
- (b) inversamente proporcional a la distancia r hasta la recta infinita: $\rho(r) = \rho_0(r_0/r)$.

Problema 5. Halle la distribución de la densidad volúmica de carga eléctrica:

- (a) en una esfera, si el vector intensidad de campo eléctrico $\mathbf{E}_0$ en ella está dirigido a lo largo de su radio y no varía en módulo;
- (b) en un cilindro infinito, si $\mathbf{E}_0$ en él está dirigido a lo largo de su radio y no cambia en módulo.

Problema 6. Halle la intensidad del campo eléctrico entre dos planos infinitos y paralelos, cuyas densidades superficiales de cargas son:

- (a) $+\sigma$ y $-\sigma$;
- (b) $+\sigma$ y $+\sigma$;
- (c) -2σ y $+\sigma$.